



V2V Cooperative Perception with CAM/CPM

Bruno Marques - 113529
Tiago Melo - 113362

Redes de Sistemas Autónomos - 25/26



universidade de aveiro
theoria poiesis praxis

Objetivo e Problema

O Standard V2V:

Os veículos conectados partilham ativamente a sua posição e estado em alta frequência através de mensagens CAM (Cooperative Awareness Messages do ETSI).

A Realidade das Redes:

Num canal wireless sujeito a latência, jitter e perda de pacotes, a perceção sobre os outros veículos através da rede degrada-se rapidamente.

Objetivo do Projeto:

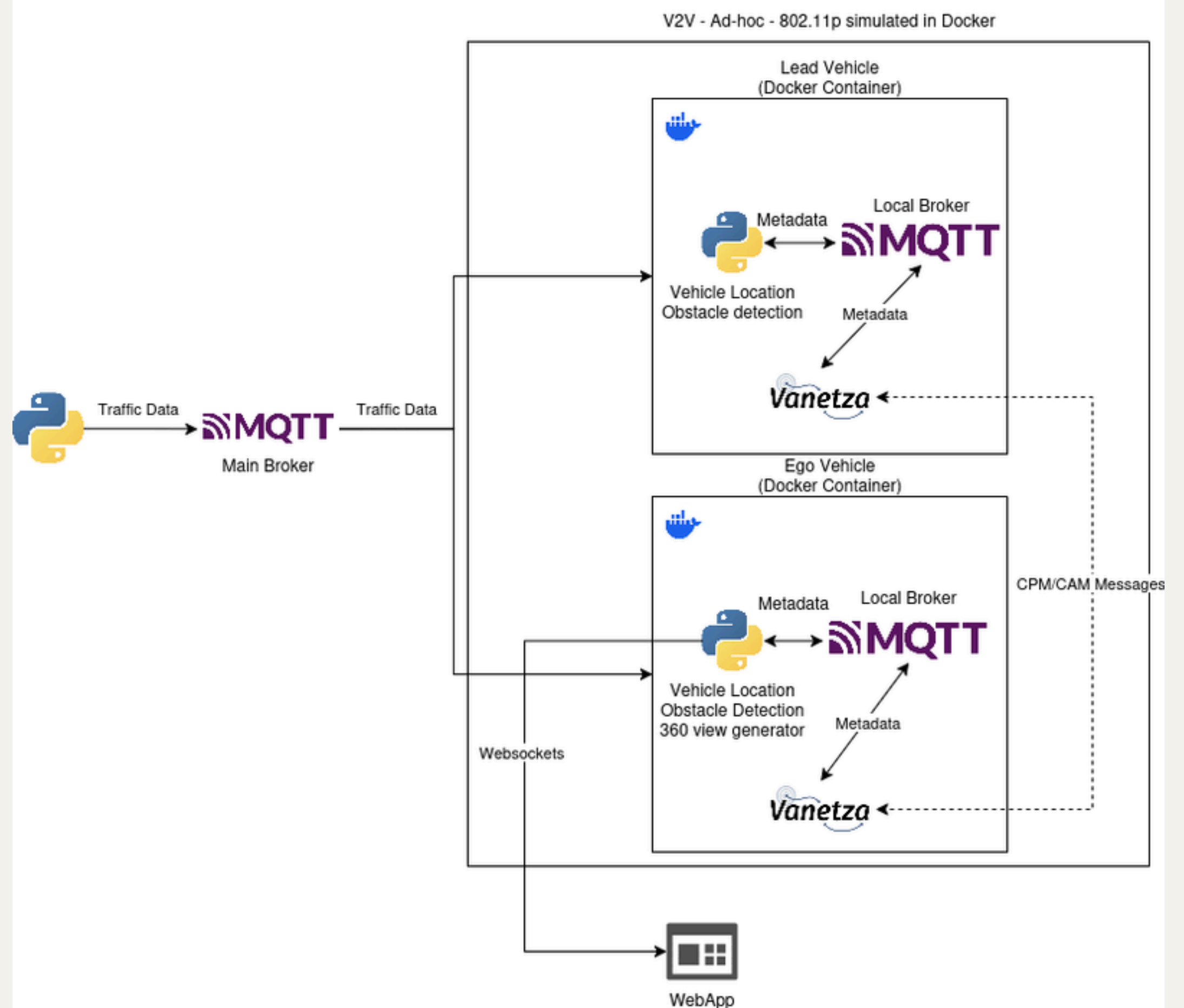
Criar um sistema V2V onde um veículo constrói um world model juntando a informação que recolhe através dos seus próprios sensores com as mensagens cooperativas de outros veículos.

Arquitetura Geral

Main Broker: Fornece as coordenadas absolutas (Traffic Data) aos veículos, simulando o que a antena GPS daria a cada um na vida real.

Local Brokers: Impede a partilha irrealista de dados locais; o Ego não tem acesso global à câmara ou GPS do Lead, só lê o que lhe chega pelos ares.

Vanetza-NAP: Converte a informação do veículo (JSON) em pacotes do protocolo ETSI padrão e injeta-os na interface de rede Ad-hoc simulada no Docker, onde ocorre a degradação e transmissão até ao veículo seguinte.



Mensagens e Tópicos MQTT

World topics:

- Posição dos veículos e obstáculos
- Comandos de controlo: stop, stop_at, resume

V2V messages:

- CAM: estado do veículo lead
- CPM: objetos percebidos pelo lead

Telemetry:

- Pacotes enviados, recebidos, perdidos
- Delay, jitter e percentagem de packet loss

Cenários Implementados

Intersection Occlusion

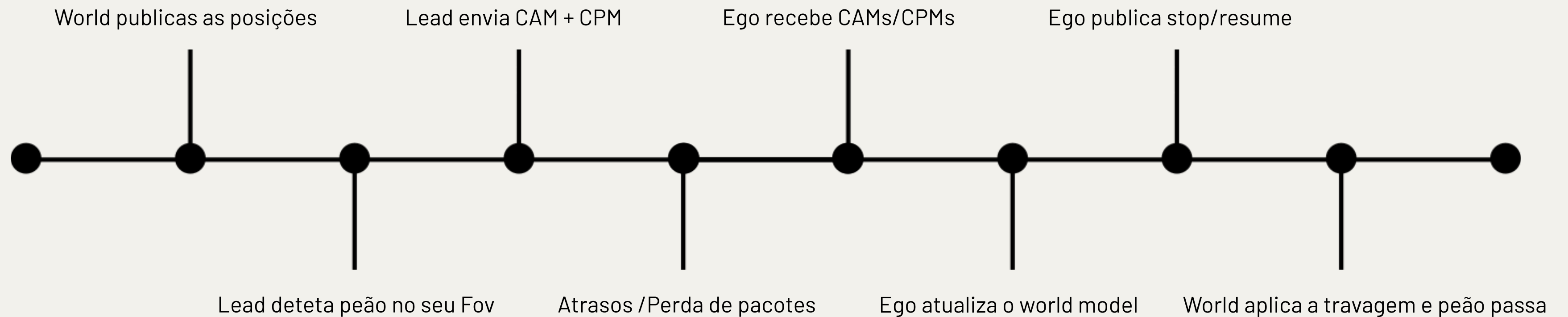
- Interseção com edifício a criar oclusão
- Peão oculto na passadeira
- Lead deteta o peão antes do ego
- Ego trava com base em CPM

Straight Obstacles

- Estrada reta com obstáculos estáticos
- Validação de perceção direta e cooperativa

Timeline do cenário

Intersection Occlusion



Percepção e decisão

Cada veículo detecta objetos usando distância máxima, ângulo do campo de visão e oclusores do cenário. O lead usa essa percepção para gerar CPM com os objetos detectados; o ego combina detecção direta, CAM e CPM para construir o seu Ego World Model, sem usar diretamente a verdade global.

A decisão de condução é feita sobre esse modelo local: o ego identifica objetos no corredor de risco, verifica se bloqueiam a trajetória e envia comandos stop, stop_at ou resume para o simulador.



Lógica simplificada

visible = objects inside FoV and not occluded

model = merge(direct_sensor, CAM, CPM)

for obj in model:

 forward = $dx \cos(h) + dy \sin(h)$

 lateral = $-dx \sin(h) + dy \cos(h)$

 if obj.blocks_path and $0 \leq \text{forward} \leq 70$ and $|\text{lateral}| \leq 7$:

 risk = obj

if risk:

 publish world/control/ego stop

else:

 publish world/control/ego resume

Rede, Delay e Packet Loss

A demonstração permite aplicar perfis de rede com diferentes níveis de degradação: baseline, delay-only, loss-only, severe e blackout.

Em todos os casos, o efeito observado é uma degradação do Ego World Model: os objetos recebidos por CAM/CPM podem chegar atrasados, desaparecer, ficar stale ou nunca chegar, afetando a rapidez com que o ego reage ao risco.

O dashboard mostra em tempo real: CAM/CPM enviados e recebidos, packet loss, delay, jitter e timeline de pacotes.

```
Scenario: intersection-occlusion
CAM sent/rx/lost: 2571/1411/1130 | loss 44.0% | delay 0.10s
CPM sent/rx/lost: 1534/531/975 | loss 63.6% | delay 0.10s
Ego action: resume
Timeline: CPM#1531:tx CAM#2572:tx CPM#1532:tx CAM#2573:tx CAM#2540:lost CAM#2541:lost
CPM#1534:tx CAM#2575:tx
```



Conclusão

A percepção cooperativa permite que o veículo ego reaja a objetos que ainda não consegue detetar diretamente. No cenário demonstrado, o lead deteta primeiro o peão oculto e partilha essa informação por CPM.

As mensagens CAM comunicam o estado dos veículos, enquanto as mensagens CPM partilham objetos percebidos no ambiente. Ao combinar deteção direta, CAM e CPM, o ego constrói um modelo local do mundo e toma decisões sem aceder à verdade global.

A qualidade da rede influencia diretamente a atualidade e fiabilidade desse modelo. Com delay ou packet loss, a percepção cooperativa pode ficar atrasada, incompleta ou indisponível, afetando a rapidez da reação do ego.

DEMO

